PRACTICA_CONTROL.R

r3409228

2025-12-12

```r
# Practica control 3 - Versión con otra variable Ethan Garcia

library(readr)

Sleep_health_and_lifestyle_dataset <- read_csv("Sleep_health_and_lifestyle_dataset.csv")
```

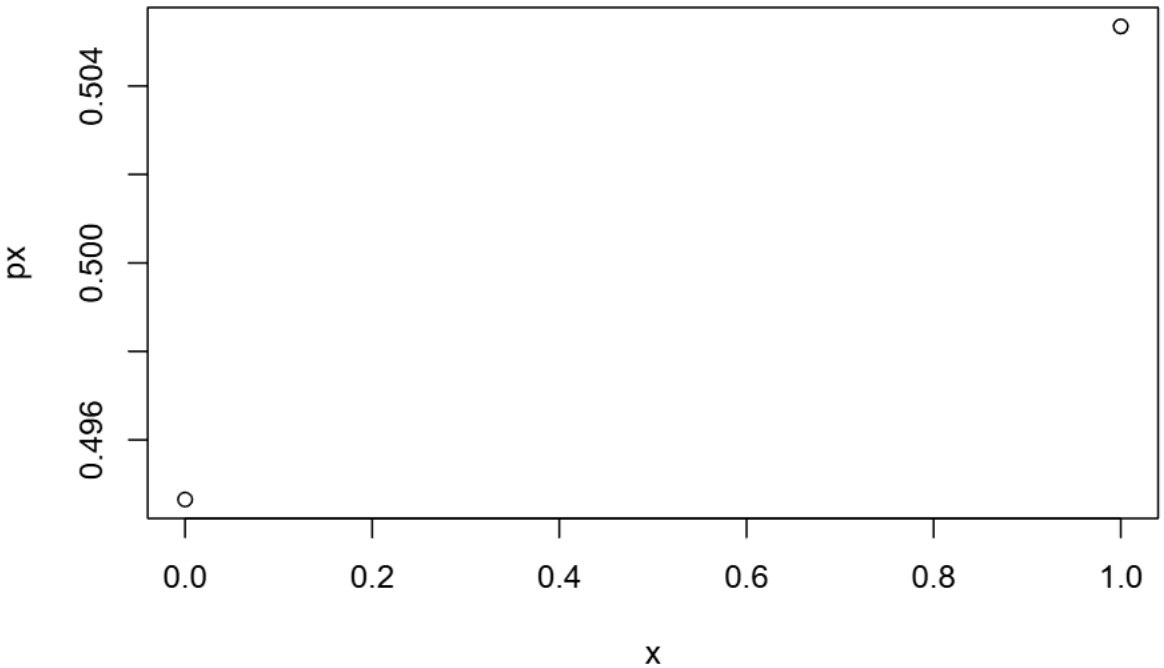
```
## Rows: 374 Columns: 13
## -- Column specification --------------------------------------------------------
## Delimiter: ","
## chr (5): Gender, Occupation, BMI Category, Blood Pressure, Sleep Disorder
## dbl (8): Person ID, Age, Sleep Duration, Quality of Sleep, Physical Activity...
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```r
#View(Sleep_health_and_lifestyle_dataset)

# Tabla de frecuencias de la nueva variable elegida: Gender
table(Sleep_health_and_lifestyle_dataset$Gender)
```

```
##
## Female   Male
##    185    189
```

```r
# Se observa el número de hombres y mujeres directamente en la tabla

# Tamaño de la muestra
# 374 observaciones

# Variable elegida: Gender (Bernoulli: éxito = "Male")
conteo <- table(Sleep_health_and_lifestyle_dataset$Gender)

p <- conteo["Male"] / sum(conteo)  # probabilidad de ser hombre
q <- 1 - p

# Distribución Bernoulli
P0 <- q  # x = 0 (no es hombre)
P1 <- p  # x = 1 (es hombre)

# Esperanza, varianza y desviación estándar de X
Ex <- p
varx <- p * q
desvx <- sqrt(varx)
```

```r
# Gráfico Bernoulli
x <- c(0,1)
px <- c(P0, P1)

plot(x, px)
```

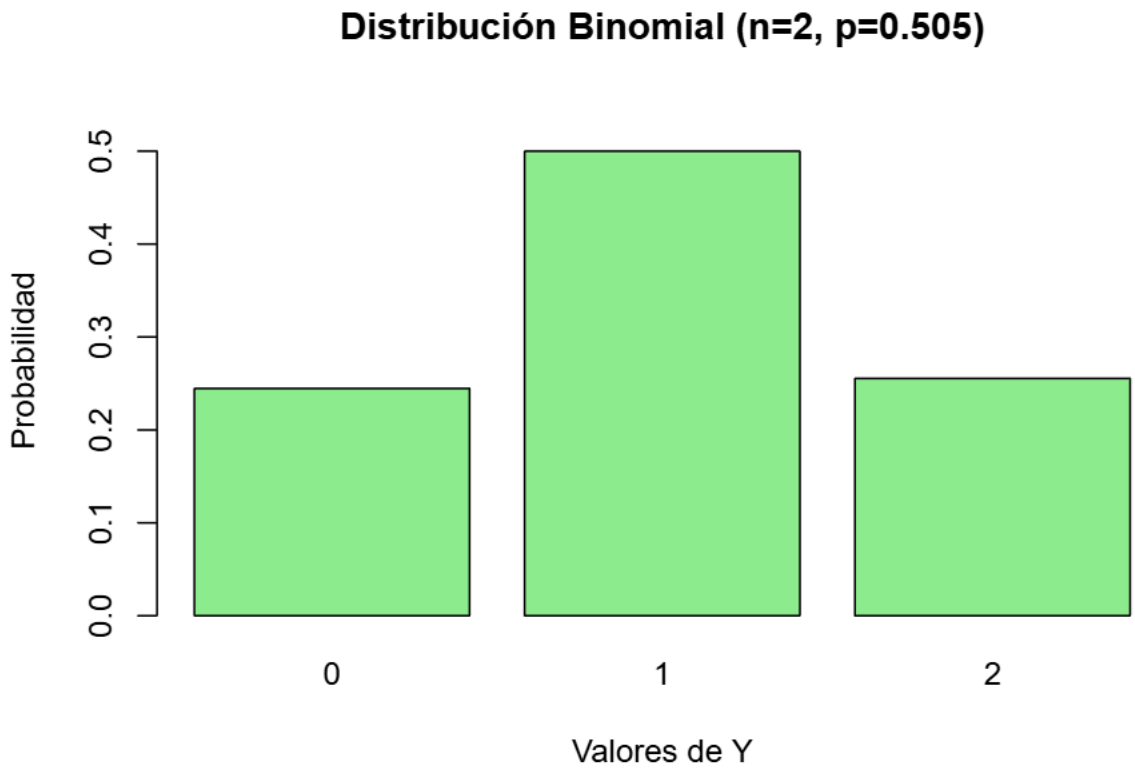



```r
# Comentario:
# Habrá más probabilidad en el valor correspondiente al género más común.
```

```r
# Distribución Binomial
# Variable aleatoria Y ~ Binomial(n = 2, p)
```

```r
n <- 2

y0 <- dbinom(0, n, p)
y1 <- dbinom(1, n, p)
y2 <- dbinom(2, n, p)

# Esperanza, varianza y desviación estándar de Y
Ey <- n * p
vary <- n * p * q
desvy <- sqrt(vary)

# Gráfico de la binomial
y <- c(0,1,2)
py <- c(y0, y1, y2)

barplot(py,
        names.arg = y,
        main = paste("Distribución Binomial (n=2, p=", round(p,3), ")", sep=""),
        xlab = "Valores de Y",
        ylab = "Probabilidad",
        col = "lightgreen",
```

```r
        ylim = c(0, max(py) + 0.05))
```




```r
#La variable seleccionada mostró una probabilidad cercana a 0.5,
#lo que generó distribuciones Bernoulli y Binomial prácticamente
#simétricas. Las medidas calculadas y los gráficos confirmaron este comportamiento,
#demostrando coherencia entre los datos y el modelo probabilístico aplicado.
```